UF3. Gestión de Estilos con CSS

Introducción a CSS *Cascading Style Sheets*

SOME RIGHTS RESERVED

Índice

0. ¿Qué es CSS?
1. **Sintaxis básica**
2. Formas de añadir CSS al HTML
3. Inicialización de
4. Tipos de **Selectores**
   - Agrupaciones de selectores
   - Algunas **Pseudo-clases y pseudo-elementos**

Anexos: Algunas **Propiedades** para empezar

- Propiedades de Fuentes
- Propiedades de Textos
- Propiedades de Colores y Fondos
- Propiedades de Bordes
- Propiedades de Márgenes

0. ¿Qué es CSS?

- CSS es un lenguaje de hojas de estilos creado para controlar el aspecto o presentación de los documentos.
- CSS es la mejor forma de separar los contenidos y su presentación.
- CSS se utiliza para definir el aspecto de todos los contenidos, es decir, el color, tamaño de letra, la separación entre párrafos, la tabulación de una lista, etc.

0. ¿Qué es CSS?

- CSS nos permite:
  - Separar presentación de contenido
  - Mayor flexibilidad, escalabilidad, y posibilidades en la presentación de contenidos web
  - Dinamismo (junto a *JavaScript* y *DOM*)
  - Correctamente utilizado reduce el peso de las páginas

1. Sintaxis Básica



Ejemplo:

```
h1 {    color:#CC9900;
        background-color:red;
}
```

2. Formas de añadir CSS al HTML

- **En un documento externo, el cual vinculo al html con `<link …>`**

```
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="estilo.css"/>
```

- **Dentro de la sección `<head>` del documento html**

```
<style type="text/css">
      p { text-align:right; }
</style>
```

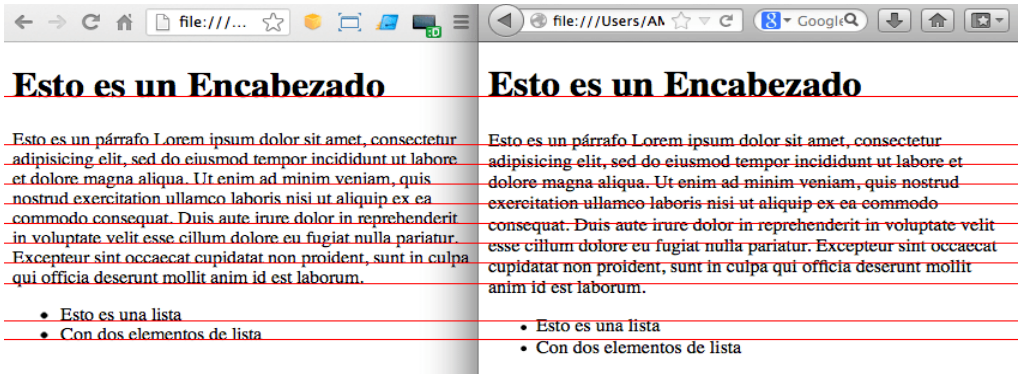
- **Directamente al elemento que le afecta (*en línea*): `atributo style`**

```
<p style="text-align: right;">Estilo propio </p>
```

Ideas clave…

- *Los atributos en línea tienen más "peso" que los otro (hay que evitar utilizarlos)*
- *Si hay dos reglas dentro de un documento o header, siempre la última regla de estilo es la que se aplica sobre el HTML (por norma general, y ante selectores iguales)*
- *Es bastante usual utilizar documentos externos en todo el proyecto.*
- *Un documento HTML se puede vincular a más de una hoja CSS externa.*

3. Inicialización de estilos del navegador



- **PROBLEMA: Diferentes navegadores => diferentes estilos por defecto**
- **SOLUCIÓN: Inicializar los valores de estilo a 0**

```
* { padding: 0px; margin: 0px;
    list-style: none; text-decoration: none;
    border: none; outline: none; }
```

- **Hay hojas de estilo CSS ya creadas para realizar esto. Las + conocidas:**
  - **reset.css** de Eric Meyer http://meyerweb.com/eric/tools/css/reset/
  - **normalize.css** de Nicolas Gallagher http://necolas.github.io/normalize.css/

+ Información: https://octuweb.com/normalize-vs-reset-css/

https://franciscoamk.com/usar-reset-css-o-normalizar/

4. Selectores

4.1. Selectores base

- **Selector Universal**

```
* {font-family: Verdana;}
```

- **Selectores de Elementos html**

```
h1 {font-family: Arial, Helvetica;
    font-size: 10pt; font-style: italic;}
```

- **Selectores de clase**

```
.enfatizada {font-weight: bold;}
```

- **Selectores de clase, más específicos que sólo afectan al elemento html que especifiquemos**

```
p.enfatizada {font-weight: bold;}
```

- **Selectores de ID**

```
#enfatizada {font-weight: bold;}
```

4.1. Selectores base

Ejemplo selector de clase:

```
.pregunta {font-weight: bold; font-style: italic}
```

Ahora, a los párrafos que queramos agregar estos estilos les agregamos el atributo CLASS dentro de la etiqueta HTML:

```
<p class="pregunta">Esta es una pregunta</p>
```

Nota: Varios elementos pueden pertenecer a una misma clase.
Un elemento puede pertenecer a más de una clase.

```
<p class="pregunta resaltar bordear">Esto es otra pregunta</p>
```

Ejemplo selector de ID:

```
#especial{color: #FFFF00; background-color: #000000}
```

Ahora, el párrafo que queramos que tenga este estilo concreto le agregamos el atributo ID dentro de la etiqueta HTML:

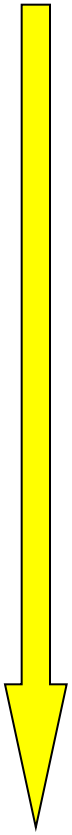
```
<p id="especial">Este es un parrafo especial</p>
```

Nota: Los id deben ser únicos para cada elemento
(no debería haber dos elementos con el mismo id, aunque los navegadores “lo toleren”)

4.2. Esquema de trabajo

ESQUEMA DE TRABAJO PARA REALIZAR UNA HOJA DE ESTILOS CSS

Siempre ir de lo más general a lo más concreto



1. Selector universal, para los estilos que más afecten a la página HTML, p.e. fuente más usada, color fondo, alineación. Y también para hacer settings iniciales:

```
* {  margin: 0; padding: 0;
     font-family: Arial;
     background-color:#A02001;
     text-align: center}
```

2. Selectores de elemento, para especificar estilos comunes a los elementos base de HTML

```
li { font-family: Courier;
     font-size: 14px;
     text-align: left}
```

3. Selectores de clase, para agrupar elementos diferentes que comparten estilos

```
.verde{ color: green; }
```

4. Selectores de ID, para elementos muy concretos, que tengamos que aplicar estilo especial

```
#especial{color: #FFFF00; background-color: #000000}
```

Nota: Se desaconseja utilizar estilos en línea.
Con el tiempo, mantener páginas con estilos en línea se complica.

4.3. Prioridad de las selectores

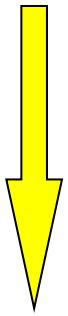
- **Los estilos "en línea" siempre mandan sobre cualquier otro:**

```
<div class="miclase" id="midiv" style="color: purple">
</div>
```

Nota: se desaconseja su uso!!

- **En ausencia de estilos en línea, la prioridad viene dada por…**
  "selectores más específicos sustituirán a los más generales"

```
* { color: red; }
div { color: green; }
.miclase { color: brown; }
div.miclase{ color: blue; }
#midiv { color: yellow; }
```



- **En igualdad de especificidad, el último sobreescribe**

```
#midiv { color: yellow; } // en hoja externa
#midiv { color: pink; }   // en la cabecera del doc
```

- **La declaración** !important **sirve para deshacer estas reglas**

```
#midiv { color: yellow !important; }  // hoja externa
#midiv { color: pink; }   // en la cabecera del doc
```

4.4. Agrupación de Selectores

- **Agrupación de selectores**

```
h1, b, .negrita {font-color: blue; font-style: bold;}
```

La coma es una forma abreviada de aplicar estilos a varios elementos

- **Selectores vinculados a otros selectores**
  - *Elementos P que sean de una clase determinada*

    `p.miclase {font-size: 20px;}`
  - *Elementos P que tengan un ID determinado*

    `p#parrafo1 {font-size: 20px;}`
  - *Elementos que no cumplan el selector especificado*

    `p:not(.micl1) {font-size: 20px;}` *(:not acepta selectores simples)*
  - *Elementos P que sean hijos de otro elemento*

    `li > a {font-size: 20px;}`
  - *Elementos que sean descendientes de otro elemento:*

    `article a {font-size: 20px;}`
  - *Elementos adyacentes:* `div+p` *(selecciona el p al lado de div)*
  - *Elementos hermanos:* `div~p` *(selecciona todos los p al lado de div)*

4.5. Selectores por atributo

- **En CSS se permite referenciar atributos**
  - *Elementos que tengan un atributo dado:*

```
p[name] {font-size: 20px;}
```

  - *Elementos que el atributo dado con tenga el valor especificado:*

```
p[name="mitexto"] {font-size: 20px;}
```

  - *Elementos que tengan el atributo que empiece por la cadena:*

```
p[name^="mi"] {font-size: 20px;}
```

Otros menos usados:

  - *Elementos que tengan el atributo que termine por la cadena:*

```
p[name$="texto"] {font-size: 20px;}
```

  - *Elementos que tengan el atributo que contenga la cadena:*

```
p[name*="text"] {font-size: 20px;}
```

  - *Eltos que tengan el atributo con esta cadena dentro de su lista de valores:*

```
p[class~="enlace1"] {font-size: 20px;}
```

Vamos a hacer pruebas: http://www.w3schools.com/cssref/trysel.asp

4.6. pseudo-clases y pseudo-elementos

- **Pseudo-Elementos** *(en css3 se expresa con puntos)*

  p::first-line **p::first-letter** *Se aplica primera línea/letra de elemento*

  p::selection *Selecciona texto seleccionado por el usuario.*

  p::before **p::after** *Selecciona parte anterior/posterior a contenido de elemento para insertar nuevo contenido generado. Ejemplo:* `p::after { content: " - by ESS"; }`

- **Pseudo-Clases**

  :not(*selector simple***)** *NEGACIÓN, se aplica a todo, menos a lo especificado* ***+info***

  p:first-child **p:last-child** *Se aplica al primer/ultimo* ***p*** *de su padre*

  body **:nth-child(n)** *Se aplica al n-esimo hijo de body (acepta* ***even odd****)*

  body **p:nth-of-type(n)** *Se aplica al n-esimo p de body (acepta* ***even odd****)*

  :root *Selecciona el elemento raíz (en html5 es el elemento HTML)*

- **Pseudo-Estados**

  a:link *Enlace no visitado* **a:visited** *Enlace visitado*

  p:hover *Puntero sobre elemento* **p:active** *Se está clicando sobre elto*

  input:focus *Elemento toma el foco*

  :enabled **:disabled** **:checked** *Selecciona elementos de formulario por estado*

Anexo: Más pseudo-clases (no estudiar)

Selector	Example	Example Description
:active	a:active	Selects the active link
:checked	input:checked	Selects every checked <input> element
:disabled	input:disabled	Selects every disabled <input> element
:empty	p:empty	Selects every <p> element that has no children (including text nodes)
:enabled	input:enabled	Selects every enabled <input> element
:first-child	p:first-child	Selects every <p> element that is the first child of its parent
:first-of-type	p:first-of-type	Selects every <p> element that is the first <p> element of its parent
:focus	input:focus	Selects the input element which has focus
:hover	a:hover	Selects links on mouse over
:in-range	input:in-range	Selects input elements with a value within a specified range
:invalid	input:invalid	Selects all input elements with an invalid value
:lang(language)	p:lang(it)	Selects every <p> element with a lang attribute equal to "it" (Italian)
:last-child	p:last-child	Selects every <p> element that is the last child of its parent
:last-of-type	p:last-of-type	Selects every <p> element that is the last <p> element of its parent
:link	a:link	Selects all unvisited links
:not(selector)	:not(p)	Selects every element that is not a <p> element
:nth-child(n)	p:nth-child(2)	Selects every <p> element that is the second child of its parent
:nth-last-child(n)	p:nth-last-child(2)	Selects every <p> element that is the second child of its parent, counting from the last child
:nth-last-of-type(n)	p:nth-last-of-type(2)	Selects every <p> element that is the second <p> element of its parent, counting from the last child
:nth-of-type(n)	p:nth-of-type(2)	Selects every <p> element that is the second <p> element of its parent
:only-of-type	p:only-of-type	Selects every <p> element that is the only <p> element of its parent
:only-child	p:only-child	Selects every <p> element that is the only child of its parent
:optional	input:optional	Selects input elements with no "required" attribute
:out-of-range	input:out-of-range	Selects input elements with a value outside a specified range
:read-only	input:read-only	Selects input elements with the "readonly" attribute specified
:read-write	input:read-write	Selects input elements with the "readonly" attribute NOT specified
:required	input:required	Selects input elements with the "required" attribute specified
:root	:root	Selects the document's root element
:target	#news:target	Selects the current active #news element (clicked on a URL containing that anchor name)
:valid	input:valid	Selects all input elements with a valid value
:visited	a:visited	Selects all visited links

- https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/Pseudo-classes

Extra: sitios web interesantes

- http://www.w3schools.com/cssref/css_selectors.asp
- http://www.w3schools.com/cssref/trysel.asp
- http://librosweb.es/css_avanzado/capitulo_3/selectores_de_css_3.html
- http://css-tricks.com/almanac/selectors/n/not/
- http://css-tricks.com/useful-nth-child-recipies/
- http://www.google.com/fonts
- http://geeksroom.com/2013/05/como-utilizar-google-web-fonts-en-tu-sitio/74508/
- http://www.dafont.com/es/
- http://www.fontsquirrel.com/

Anexo: Propiedades para Fuentes

Con estas propiedades controlamos el estilo de la fuente: familia, tamaño, grosor, etc.

- **font-family : nombre de las familias de las fuentes | familia genérica**
  Sus posibles valores son los nombres de las fuentes, pudiendo especificar un conjunto. Se selecciona la primera que se encuentra.

- **font-size : XX *unidad* | % | larger | smaller | x-small | medium | large | x-large**
  Especifica el tamaño de la fuente. Puede ponerse como una longitud en unidades (absoluta o relativa), aunque también admite palabras reservadas.

☞ ***unidad*** puede ser: **px, in, cm, mm, pt, em** (anchura letra m), **ex** (altura x), **rem**

- **font-weight : lighter | normal | bold | bolder | 100 | 200 | 300 | ..... | 900**
  Especifica el peso, densidad o grosor de la fuente, con valores entre 100 y 900 siendo cada vez más densos. El valor 400 equivale a normal, y el 700 a bold.

- **font-style : normal | italic | oblique**
  Especifica el estilo de la fuente: normal, en itálica (cursiva) o en oblicua (un poco más inclinada que la itálica).

☞ ***¿Cómo cargar nuestra propia fuente con CSS3?***

```
@font-face {
        font-family: 'MiPropiaFuente';
        src: url('fuentes/mifuente.ttf')  format("truetype");
        src: url('fuentes/mifuente.otf')  format("opentype");
 }
```

☞ ***Otra opción: utilizar google fonts :*** http://www.google.com/fonts/

Anexo: Propiedades para Texto

Son propiedades que afectan a la presentación visual de caracteres, espacios, palabras y párrafos.

- **text-align : left | right | center | justify**
  Fija la **alineación del bloque**, al margen izquierdo, al derecho, centrado o a ambos. **Se hereda**.

- **text-decoration : underline | overline | line-trough | blink | none**
  Fija una o más **características "decorativas" del texto**, como subrayado, lineas superiores, caracteres tachados o parpadeantes.

- **vertical-align : baseline | sub | super | top | text-top | middle | bottom | text-bottom**
  Alineación vertical del texto en relación con la línea base del texto. **No se hereda**.

- **text-transform : uppercase | lowercase | capitalize | none**
  Especifica, **si las letras del texto deben transformarse en mayúsculas, minúsuculas** ,,,

- **text-indent : XX *unidad* | %**
  Fija la sangría o indentación de la primera línea del texto. **Se hereda**.

- **letter-spacing : normal | XX *unidad***
  Especifica el **espaciado entre letras**. En el caso de especificar una longitud esta se sumara a la normal.

- **word-spacing : normal | XX *unidad***
  Especifican el **espaciado entre palabras**. En el caso de especificar una longitud esta se sumara a la normal. **Se hereda**.

- **CSS3!! text-shadow : rgb(0, 0, 150) 3px 3px 5px;** //color desp hor, desp vert, radio difum

- **CSS3!! text-outline: *grosor blur color*** Dibuja el contorno de las letras.

  De momento usar: ***-webkit-text-stroke-width: 1px; -webkit-text-stroke-color: black;***

Anexo: Colores y Fondos

Son las propiedades que permiten fijar el color del primer plano y fondo de un elemento.

- **color : *NombreColor* | #ValorHexa | rgb(R%,G%,B%) | rgb(R, G, B)**
  Especificamos el color del primer plano del contenido del texto. Se hereda.

- **background-color : *NombreColor* | #ValorHexa | rgb(R%,G%,B%) | rgb(R, G, B) | transparent**
  Especifica el color del fondo del elemento, que puede ser un color o la palabra reservada **transparent** (el fondo del elemento padre se ve).

- **background-image : none | url(dirección)**
  Designa una imagen para rellenar el fondo del elemento por medio de una URL o la palabra reservada none para indicar que no se utilizara ninguna imagen.

- **background-repeat : repeat | repeat-x | repeat-y | no-repeat**
  Establece si la imagen de fondo (establecida con background-image) **se repetirá** horizontal y verticalmente para rellenar todo el fondo del elemento (**repeat)**, sólo horizontalmente o sólo verticalmente (**repeat-y** o **repeat-y**).

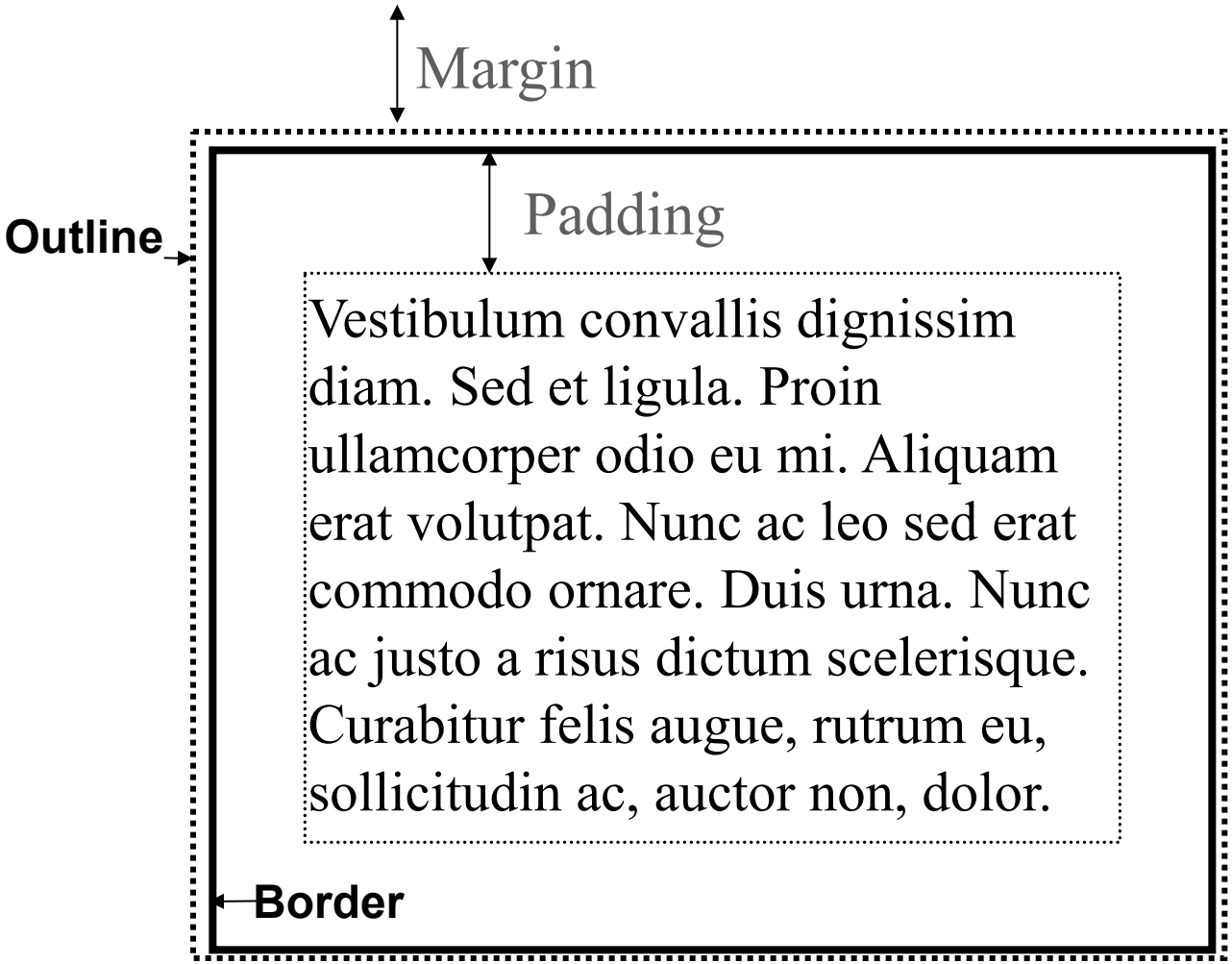
  ☞ ***NombreColor*** es un nombre de color conocido: **aqua, black, blue, fucshia, gray, green, lime, marron, navy, olive, purple, red, silver, teal, white, y yellow**

  ☞ Otras formas de especificar color:

  #FF0000 - Será el color rojo **#00FF00** - Será el color verde **#0000FF** - Será el color azul

  rgb(0%,100%,0%) - color verde **rgb(0,255,0)** - color verde

El "Modelo de Cajas" de HTML/CSS…



Retomaremos este modelo cuando veamos maquetación con CSS

Anexo: Márgenes y Padding

Con estas propiedades especificamos los márgenes de cualquier elemento y con el padding controlamos la distancia entre el borde y el contenido.

- **margin-top : XX *unidades* | % | auto** (el valor por defecto es 0)

  Fijamos el margen superior.

  Con la propiedad **auto** el navegador da un valor adecuado dependiendo del tipo de elemento.

- … de igual forma… **margin-bottom** **margin-left** **margin-right**

  … y también tenemos **margin :** ancho1 ancho2 ancho3 ancho4

  Mediante esta propiedad podemos especificar todos los valores de los márgenes de una sola vez. Se pueden poner hasta cuatro valores, para especificar cada uno de los márgenes.

- **padding-top : XX *unidades* | %**

  Distancia entre el borde superior y el contenido.

- … de igual forma… **padding-bottom** **padding-left** **padding-right**

  … y también tenemos **padding =** XX unidades *da valor a todas a la vez*

Anexo: Bordes (**border** y ahora también **outline**)

Con estas propiedades especificamos el ancho, color y estilo del area de borde.

- **border-top-width : thin | medium | thick | XX *unidad***

  Fijamos el ancho del borde superior.

- …**border-bottom-width** **border-left-width** **border-right-width**
- …y también… **border-width :** XX unidades *da valor a todas a la vez*
- **border-style : none | dottet | dashed | solid | double | groove | ridge | inset | outset**

  Especificamos el estilo de visualización del borde

- **border-color : *NomColor* | #ValorHexa | rgb(R%,G%,B%) | rgb(R,G,B)**

  Especificamos el color del borde.

☞ *Además tenemos todas éstas propiedades en sus versiones reducidas:*

- ***border: 5px solid red;***

Mediante esta propiedad podemos especificar de forma conjunta todas las propiedades de los 4 bordes, hay que poner 3 parámetros *anchura | estilo | color*

- ***border-top*** ***border-bottom*** ***border-left*** ***border-right***

También, dado el caso, podemos especificar uno de los lados del borde. También con los 3 parámetros: *anchura | estilo | color*

- ***CSS3!!!*** ***outline: 5px dotted red;*** *parámetros* *anchura | estilo | color*